0 绪论

地球上的水以液态、固态和气态分布于地面、地下和大气中，形成了地表水、土壤水、地下水、大气水。

地球上的淡水资源中，冰盖及冰川的储量最大。

水文循环的主要动力是：太阳辐射和地球引力

地下水文学的研究对象：非饱和土壤水、饱和地下水

Notes：土壤水与地下水的区别

广义上，土壤水和地下水均指赋存于地面以下土壤，岩石空隙中的水。

狭义上，土壤水指赋存于地下水面以上非饱和含水层中的水；地下水指赋存于地下水面以下饱和含水层中的水。

Notes：地下水的功能

- 资源功能
- 生态功能
- 环境功能
- 灾害因子
- 地质营力
- 信息载体

I 地下水赋存

（一）地下含水介质

$$\text{孔隙度}n=\frac{\text{孔隙体积}}{\text{岩石总体积}},\ \text{孔隙比}=\frac{\text{孔隙体积}}{\text{固体骨架体积}}$$

孔隙、裂隙、溶隙

Notes：影响孔隙度大小的因素

- 颗粒排列
- 颗粒分选
- 颗粒级配状况
- 颗粒形状
- 胶结填充情况

（没有“颗粒大小”）

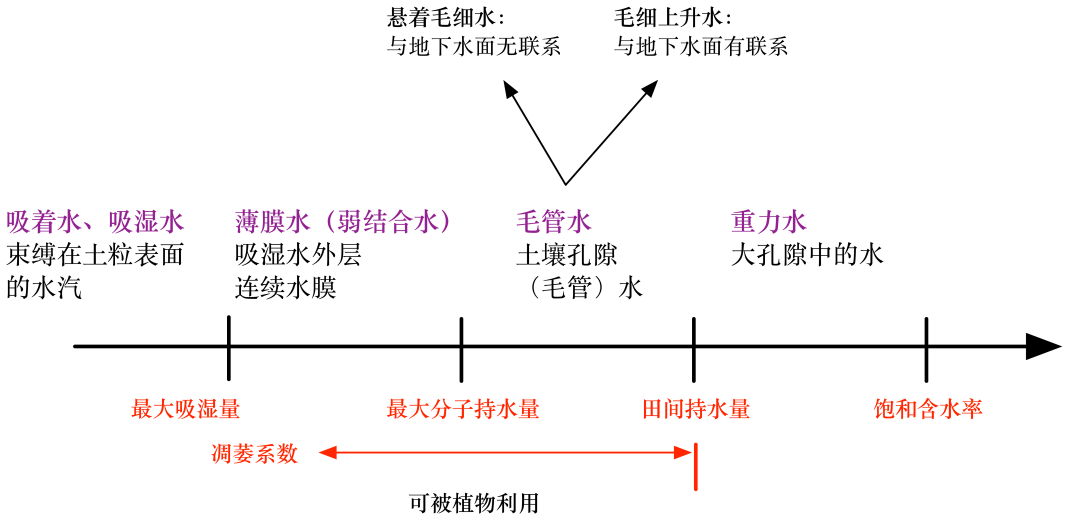
（二）地下水的形态

根据不同引力的作用情况，液态地下水可分为：结合水（吸着水和薄膜水）、毛细水和重力水

强结合水的特点有：不能自由移动，不受重力影响，不传递静水压，不能被植物所吸收。

毛细上升的高度与下列因素相关：土壤孔隙大小、温度、矿化度

重力水是在重力作用下自由运动的水，不一定是饱和的。（重力水不能被植物利用）



（三）地下含水层与隔水层

构成含水层的三个条件：

1）有储存水的空间

2）周围有隔水岩石

3）有水的来源，以重力水为主

包气带：地下水面以上至地表面之间与大气相通的含有气体的地带

饱水带：地下水面以下岩土空间全部或几乎被水充满的地带

（毛细水带是包气带与饱水带的过渡带）

强透水层：砂砾岩、砂岩、石灰岩、玄武岩

若透水层：花岗岩、页岩、粘土

（四）地下水的赋存

根据单一特征分类：

地下水按其赋存位置（即埋藏条件）的不同，可划分为：**上层滞水**、潜水和承压水

地下空间可根据地下水自由水面的位置划分为：包气带和饱水带。

（五）地下水的来源

地下水的来源包括：

1）渗入水（最普遍最主要的地下水来源）

2）凝结水（如沙漠）

3）原生水（当岩浆由地壳深处侵入地壳表层时，在其逐渐冷却的过程中，析出气体和水汽）

4）埋藏水（封存在沉积岩或松散沉积物中的水；“花斑状”、海相沉积物）

5）脱出水（矿物质中的水）

（六）地下水的分类

根据单一特征分类：

- 地下含水介质：孔隙水、裂隙水、溶隙水
- 地下水的形态：气态水、液态水、固态水
- **地下水的赋存位置**

上层滞水：积聚在包气带中局部分布的隔水层或弱透水层上的具有自由水面的重力水

潜水：饱水带中第一个具有自由表面的含水层中的水（补给区通常与排泄区一致）

承压水：充满于两个隔水层（弱透水层）之间的含水层中的水

- 地下水的来源：渗入水、凝结水、原生水、埋藏水、脱出水

按裂隙成因，裂隙水可分为：风化裂隙水、成岩裂隙水、构造裂隙水

II 土壤水分特征曲线

（一）土壤水的形态

土壤水的形态包括：吸湿水、薄膜水、毛管水、重力水

从饱和含水量到田间持水量对应的含水量为：重力水
从田间持水量到凋萎含水量对应的含水量为：毛管水
从凋萎含水量到残余含水量对应的含水量为：吸湿水&薄膜水

（二）土壤含水量的测量

重量含水率 = 水的重量/土的重量
体积含水率 = 水的体积/总体积

体积含水率 = 重量含水率*干容重，干容重 = 干土的重量/整个土体的体积

除称重法(可作其余方法的标定)外，其余方法大多测量的是体积含水量

（三）土壤水的能态

土水势的基本标准：处在一定高度(常取地表)、一定温度(常取室温)、在标准大气压下的自由水（势能为0）

Notes：
将单位数量的土壤水分从某一状态移动到标准参考状态时，如果环境对土壤水做功，则该状态下土水势为负值。
（**环境对土壤水做功，土壤水能量上升至0，说明原本土壤水能量小于0**）

引起环境与土壤间做功的原因：**重力、压力、基质、溶质、温度**
上述五个因素，对应于土水势ψ的五个分势：

- 重力势$\psi_G = z$，
- 压力势$\psi_p = h$，h为地下水位以下深度（正压）
- 基质势ψ_m：吸收水分的能力；**吸水后，ψ_m上升（负压）**
- 溶质势$\psi_s = -\frac{c}{M}RT$
- 温度势ψ_T

在一般情况下，土壤水$\psi = \psi_m \pm z$；地下水$\psi = h \pm z$
（规定向下为正，取−；规定向上为正，取+）

e.g. 饱和部分，不存在基质势；**非饱和部分**，不存在压力势、溶质势

e.g. 地表，考虑作物，加入溶质势

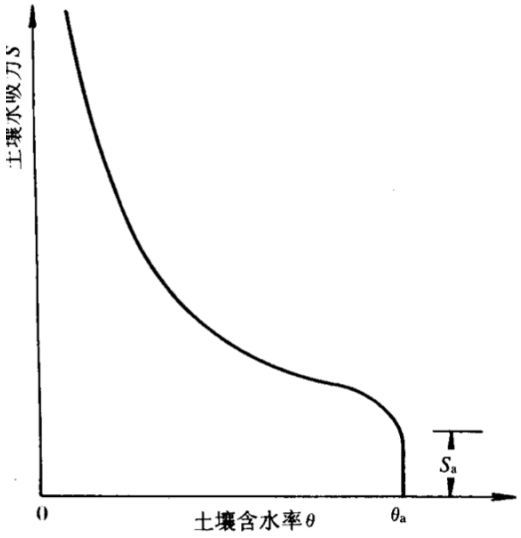
（四）土壤水分特征曲线

土壤水的基质势和溶质势均为负值；

使用时，常将基质势和溶质势的负数定义为吸力，用s表示，即：$s = -\psi$

吸力越大，基质势和溶质势越小

基质势（土壤水吸力）随土壤含水率而变化，其关系称为土壤水分特征曲线。



•土壤水分特征曲线反映了：

刚开始，土壤吸力以毛管力为主，较小；

后来，土壤吸力以吸附作用为主，较大（基质势较低）

•特征点

土壤饱和含水率θ_s：$s = -\psi_m = 0$

进气值s_a：当吸力增加至某一临界值s_a后，土壤水分开始排出，含水率减小

土壤水分特征曲线的影响因素：

- 土壤结构。压紧土壤的饱和含水率低，在低含水率阶段，吸力值大，整体收窄
- 土壤性质。在相同含水率下，吸力值：粘土>壤土>砂壤土>砂土
- 过程。吸湿-脱湿循环呈**逆时针**，脱湿在上，吸湿在下（解释：脱湿首先是大孔隙）

土水势是土壤水运动的动力来源。

e.g. 对于稳定土壤水，土水势为定值 $\Rightarrow \psi_m - z = \psi_0$

$\Rightarrow$ 土壤含水率θ沿高程z的变化图像$\theta \sim z = \theta \sim \psi_m - \psi_0 = \theta \sim -s + s_0$为土壤水分特征曲线一部分

Notes：

常见边界条件设定：

1. 零通量：$\frac{\partial H}{\partial n} = 0$ or $\frac{\partial H}{\partial z} = 0$

2. 自由排水（重力排水）：取向上为正，$q = -K\frac{\partial z}{\partial z} = -K(\theta)$

Notes：此时取非饱和导水率$K = K(\theta)$

3. 上下表面饱和：$\theta = \theta_s$

（五）土壤水分特征曲线测定方法

测定方法1：张力计法

测定范围在0.1MPa以内，体积含水率

测定方法2：冷镜露点法

利用土壤含水率(吸力)与水汽压之间的关系，记录空气水分刚发生凝结的温度，利用函数进行转换

WP4C：半自动，配一定体积含水率的土样

VSA：自动脱湿吸湿

III 达西定律

（一）达西定律：$q = -K\frac{\Delta h}{\Delta l}$

Darcy定律描述的是平均状态。

Darcy假定：

1）流动路径：直线化

2）粗细不均：取平均管径

3）过水断面：用整个断面代替部分

- 饱和导水率K，为介质和流体的函数，单位为MT^{-1}
- q是单位横截面的流量，不是地下水流动的实际速度

由$q = v_{\text{Darcy}}A = v_{\text{real}}A_v \Rightarrow v_{\text{Darcy}} = v_{\text{real}}\frac{A_v}{A} = v_{\text{real}}n$

即：达西流速 = 实际流速 * 孔隙度n < 实际流速

Darcy定律适用于：层流（惯性力作用可以忽略不计）

当Re较大时，即使流态为层流，由于地下含水介质中水的流动，路径弯曲使得惯性力影响增大，达西定律不再适用。

对于颗粒极细的土壤，克服一定的初始水头差才能发生流动。

常见Darcy定律失效的地方：喀斯特岩层、井壁、泉水出口等

（二）土壤水运动中的达西定律

对于饱和土壤水运动，$q = -K_s\nabla H$

1907年，Edgar Buchkingham 将Darcy定律推广到非饱和土壤水运动：$q = -K_\theta\nabla\psi$

我们可以看到，相较于饱和土壤水运动而言：

1）K_θ 小于饱和导水率，是基质势的函数。

2）ψ 由重力势和基质势组成。

$\Rightarrow q = -K(\theta)\nabla(\psi_m \pm z)$ （规定向下为正，取−；规定向上为正，取+）

非饱和导水率随含水率减小而急剧减小：

1）实际过水面积减小

2）剩余水分在小孔隙内流动，水流阻力大

3）小孔隙弯曲程度大

IV 土壤水运动方程

回顾：N-S方程

$$\begin{cases} \text{连续方程：} \dfrac{\partial \rho}{\partial t}+\dfrac{\partial(\rho u_j)}{\partial x_j}=0 \\ \text{运动方程：} \dfrac{\partial u_i}{\partial t}+u_j\dfrac{\partial u_i}{\partial x_j}=f_i-\dfrac{1}{\rho}\dfrac{\partial p}{\partial x_i}+\dfrac{\mu}{\rho}\nabla^2 u_i \end{cases}$$

（一）土壤水运动方程：Richards方程

基本原理：质量守恒、达西定律

假设：①土体积不变；②水不可压缩（密度不变）

Notes：从N-S方程看Richards方程

基于质量守恒原理，推导出同样的连续方程，

只需将N-S方程中的体积1替换成在饱和情况下水相体积$1\cdot\theta=\theta$，v_i改成q_i即可：

$$\frac{\partial(\rho\theta)}{\partial t}+\frac{\partial(\rho q_j)}{\partial x_j}=0$$ （借助假设②：水不可压缩的假设，约去ρ）

利用Darcy定律表达$q_j=-K_j\dfrac{\partial\psi}{\partial x_j}$，得到Richards方程：

$$\frac{\partial\theta}{\partial t}=\frac{\partial}{\partial x_j}\left[K_j\frac{\partial\psi}{\partial x_j}\right]$$

Notes：在Richards方程推导中，以向上为正。

N-S方程面向的是连续流体力学问题，其推导过程仅需微元体即可，无需引进“代表性单元体”这一概念；而Richards方程面向的是多孔介质流体力学问题，必须引进“代表性单元体”，对水流作连续性近似，区别于微元体，该单元体积不变，即$\Delta x,\Delta y,\Delta z$不变依赖于假设①土体积不变。

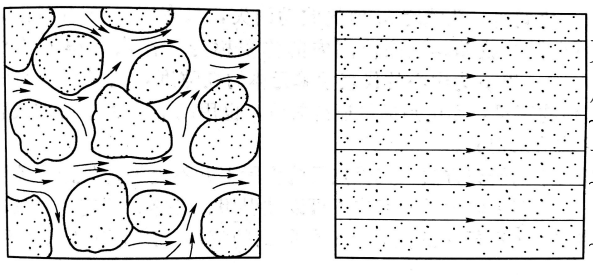


图 5－3　岩土空隙中的地下水流
(a) 实际渗透；(b) 假想渗流

充满整个多孔介质的空隙和岩土骨架全部体积的水流

代表性单元体的选择只是让土壤参数/水流运动连续化而已

（宏观无限小，微观无限大，说的都是一个东西）

（二）Richards方程的求解

引入比水容量$C=\dfrac{d\theta}{d\psi_m}$（单位基质势引起的含水量变化）或扩散率$D(\theta)=\dfrac{K(\theta)}{C(\theta)}$，

Notes：

比水容量C表示单位基质势引起的含水量变化，单位为M^{-1}

扩散率D单位为M^2T^{-1}，表征由浓度梯度引起的水分转移速率

可推导：$D(\theta)\frac{\partial\theta}{\partial z}=\frac{K(\theta)}{C(\theta)}\frac{\partial\theta}{\partial z}=\frac{K(\theta)}{\left(-\frac{\partial\theta}{\partial s}\right)}\frac{\partial\theta}{\partial z}=-K(s)\frac{\partial s}{\partial z}$ （水分转移的“基质势”项）

将Richards方程转变为只有单一因变量ψ_m或θ的偏微分方程，便于具体问题求解及数值求解。

Richards方程的不同形式：

1）一般形式：$\frac{\partial\theta}{\partial t}=\frac{\partial}{\partial z}\left[K_z(\theta)\frac{\partial\psi}{\partial z}\right]$

2）用基质势和重力势表示：$\frac{\partial\theta}{\partial t}=\frac{\partial}{\partial z}\left[K_z(\theta)\frac{\partial\psi_m}{\partial z}\right]\pm\frac{\partial K(\theta)}{\partial z}$ (z轴向下，取负号)

3）ψ_m方程：$C(\psi_m)\frac{\partial\psi_m}{\partial t}=\frac{\partial}{\partial z}\left[K_z(\psi_m)\frac{\partial\psi_m}{\partial z}\right]\pm\frac{\partial K(\psi_m)}{\partial z}$ $\left(\text{经典变换：}\frac{\partial\theta}{\partial t}=C\frac{\partial\psi_m}{\partial t}\right)$

4）θ方程：$\frac{\partial\theta}{\partial t}=\frac{\partial}{\partial z}\left[D(\theta)\frac{\partial\theta}{\partial z}\right]\pm\frac{\partial K(\theta)}{\partial z}$

Notes：

含水率不连续，但水势一定连续。

（三）地下水运动基本方程

Re：1）取一个标准大气压为基准，潜水层压力势为0

2）对于承压层，常把水平方向视为无限长，无需考虑

基于N-S方程的连续方程

对于处于饱和状态的地下水，水相体积为$1\times n=n$，得到：

$\frac{\partial(\rho n)}{\partial t}+\rho\frac{\partial}{\partial x_j}\left[K_j\frac{\partial H}{\partial x_j}\right]=0$ （应用饱和状态的达西定律）

即：$\frac{\partial(\rho n)}{\partial t}=\rho\left[\frac{\partial}{\partial x}\left(K_x\frac{\partial H}{\partial x}\right)+\frac{\partial}{\partial y}\left(K_y\frac{\partial H}{\partial y}\right)+\frac{\partial}{\partial z}\left(K_z\frac{\partial H}{\partial z}\right)\right]$

Notes：方程推导过程

上述方程推导过程依赖于假设①②，即要求$\Delta x,\Delta y,\Delta z$项不变。

而对于地下水中的承压含水层，假设①不成立，即土体积是会改变的，而这也是μ_s中$\alpha\rho g$项的来源

故在《地下水水文学》一书中将上述方程仍称之为“渗流连续性方程”

（四）承压水运动基本方程

定义：含水层压缩系数：$\alpha = -\dfrac{\left(\frac{dV_b}{V_b}\right)}{dp}$，水的体积压缩系数：$\beta = -\dfrac{\left(\frac{dV_w}{V_w}\right)}{dp}$

储水率：$\mu_s = \rho g(\alpha + n\beta)$ 表示单位面积、单位厚度的承压含水层在单位水头下降下的释水量，单位为M^{-1}。

储水系数：$\mu^* = \mu_s M$，表示单位面积、高度等于含水层厚度的柱体，因含水层水头变化一个单位所释放的水量，无量纲。

Notes：关于储水率μ_s的推导

取单位面积、单位厚度的承压含水层，当水头下降1m时：

- 土骨架有效应力增加：$\rho g \Delta H = \rho g$，故含水层体积减少$\alpha \cdot \rho g \cdot 1 = \alpha \rho g$
- 水体积减少$\beta \cdot \rho g \cdot (1 \cdot n) = \beta \rho g n$

释水量为含水层体积和水体积减少之和，故$\mu_s = \alpha \rho g + \beta n \rho g = \rho g(\alpha + \beta n)$

运用μ_s，我们得到：$\dfrac{\partial(\rho n)}{\partial t} = \rho \mu_s \dfrac{\partial H}{\partial t}$

Notes：

同“地下水运动基本方程”的推导过程，上述表达式的给出是直观的（直觉上是合理的）

但考虑到承压含水层的可压缩性，需要在“仅考虑竖向压缩”的假设下，假定$\Delta x, \Delta y$不变，Δz改变，重新推导地下水运动连续方程，原先推导μ_s可用于该代表性单元体

详细过程见《地下水水文学》一书**P127 or PPT“地下水向河渠的运动”开头部分**

上述过程可帮助我们更好地理解，在三维潜水流动部分，为什么取μ_s而非μ

承压水运动基本方程

$$\frac{\partial}{\partial x}\left[K_x \frac{\partial H}{\partial x}\right] + \frac{\partial}{\partial y}\left[K_y \frac{\partial H}{\partial y}\right] + \frac{\partial}{\partial z}\left[K_z \frac{\partial H}{\partial z}\right] = \mu_s \frac{\partial H}{\partial t}$$

在各向同性$(K_x(\theta) = K_y(\theta) = K_z(\theta) = K(\theta))$且均质$(\dfrac{\partial K}{\partial x} = \dfrac{\partial K}{\partial y} = \dfrac{\partial K}{\partial z} = 0)$介质假设下：

$\dfrac{\partial^2 H}{\partial x^2} + \dfrac{\partial^2 H}{\partial y^2} + \dfrac{\partial^2 H}{\partial z^2} = \dfrac{\mu_s}{K}\dfrac{\partial H}{\partial t}$，简记为：$\nabla \cdot (\nabla H) = \dfrac{\mu_s}{K}\dfrac{\partial H}{\partial t}$

在柱坐标内：$\dfrac{1}{r}\dfrac{\partial}{\partial r}\left(r\dfrac{\partial H}{\partial r}\right) + \dfrac{1}{r^2}\dfrac{\partial^2 H}{\partial \theta^2} + \dfrac{\partial^2 H}{\partial z^2} = \dfrac{\mu_s}{K}\dfrac{\partial H}{\partial t}$

Notes：如何转换柱坐标形式

$$令 \begin{cases} x = r\cos\theta \\ y = r\sin\theta \\ z = z \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} r = \sqrt{x^2 + y^2} \\ \theta = \arctan\left(\frac{y}{x}\right) \\ z = z \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \frac{\partial r}{\partial x} = \cdots \\ \frac{\partial r}{\partial y} = \cdots \end{cases} \Rightarrow \cdots$$

（五）潜水运动基本方程

1. 一维潜水流情况

Dupit假定：等水头面（等势面）为铅垂面，水流速度是水平的

典型失效情形：垂直边界附近、渗出面附近，河间地块的分水岭附近

推导依据：质量守恒，即：净入流量 + 垂向补给量 = 潜水层蓄变量

其中，净入流量 = $-\frac{\partial(q_x h)}{\partial x}dxdt$，垂向补给量 = $Wdxdt$，潜水层蓄变量 = $\mu\frac{\partial H}{\partial t}dxdt$

应用饱和状态达西定律，得：

Boussinesq方程：$K\frac{\partial}{\partial x}\left(h\frac{\partial H}{\partial x}\right)+W=\mu\frac{\partial H}{\partial t}$

在水平底板假定下，可令$H=h$

2. 二维潜水流情况

$$\frac{\partial}{\partial x}\left(h\frac{\partial H}{\partial x}\right)+\frac{\partial}{\partial y}\left(h\frac{\partial H}{\partial y}\right)+\frac{W}{K}=\frac{\mu}{K}\frac{\partial H}{\partial t}$$

Notes：Dupit假定

无论是一维潜水流情形，还是二维潜水流情形，均服从Dupit假定，未考虑垂直方向上的流动，这对于如排水沟降低地下水位、土坝渗流等问题是不合适的。

Notes：三维情形

考虑垂直方向上的流动，同“地下水运动基本方程”推导方法，得到潜水流动一般形式方程：

$$\frac{\partial}{\partial x}\left[K_x\frac{\partial H}{\partial x}\right]+\frac{\partial}{\partial y}\left[K_y\frac{\partial H}{\partial y}\right]+\frac{\partial}{\partial z}\left[K_z\frac{\partial H}{\partial z}\right]+W=\mu_s\frac{\partial H}{\partial t}$$

此处取μ_s而非μ，因为此时代表性单元体位于内部，不存在重力释水。

（重力释水的来源：潜水面下降）

- $a=\frac{T}{\mu^*}=\frac{K}{\mu_s}$小时，代表水走得快
- 给水度+储水系数，常见大小；承压水一次性释放，潜水会慢慢释放（有个过程）
- 承压与潜水切换问题

V 地下水向河渠的运动

（一）河渠间潜水稳定运动

假设：

- 含水层均质、各向同性、底部隔水层水平；上部单位时间、单位面积上的入渗补给量为W
- 河渠基本上彼此平行，潜水运动可视为一维
- 潜水流动是渐变流并趋于稳定

由Boussinesq方程：$K\frac{\partial}{\partial x}\left(h\frac{\partial H}{\partial x}\right)+W=\mu\frac{\partial H}{\partial t}=0$

$\Rightarrow h^2=-\frac{W}{K}x^2+C_1x+C_2$

结合边界条件$h\Big|_{x=0}=h_1, h\Big|_{x=l}=h_2$

$\Rightarrow h^2=h_1^2+\frac{h_2^2-h_1^2}{l}x+\frac{W}{K}(lx-x^2)$ …… 浸润线方程

1. 求流量

对上式求微分得：$2h\,dh=\frac{h_2^2-h_1^2}{l}dx+\frac{W}{K}(l\,dx-2x\,dx)$

即：$-h\frac{dh}{dx}=\frac{h_2^2-h_1^2}{2l}+\frac{W}{2K}(l-2x)$

$\Rightarrow q_x=-Kh\frac{dh}{dx}=-K\frac{h_2^2-h_1^2}{2l}-\frac{W}{2}(l-2x)$

Notes：关于单宽流量q_x

- 如果$W=0$，河渠间所有断面的单宽流量相等，为$-K\frac{h_2^2-h_1^2}{2l}$

2. 求分水岭

令$-h\frac{dh}{dx}=\frac{h_2^2-h_1^2}{2l}+\frac{W}{2K}(l-2x)=0$

得分水岭位置$a=\frac{K(h_2^2-h_1^2)}{2Wl}+\frac{l}{2}$

Notes：关于分水岭的位置

- 分水岭处是河渠间最高水位（有入渗）/最低水位（有蒸发）
- 分水岭靠近水位高的河渠

（二）承压地下水稳定运动

假设：

含水层厚度M不变，无补给，一维稳定流

由承压水运动基本方程：$\frac{\partial}{\partial x}\left[K\frac{\partial H}{\partial x}\right]=\mu_s\frac{\partial H}{\partial t}=0$

结合边界条件$h\Big|_{x=0}=h_1, h\Big|_{x=l}=h_2$

$\Rightarrow h=h_1+\frac{h_2-h_1}{l}x$为一条直线

单宽流量$q_x=KM\frac{h_2-h_1}{l}$

Notes：计算承压-无压分界

利用分界处单宽流量相等

（三）非均质含水层的稳定运动

双层结构的含水层：上下水头相加

含水层的透水性沿水流方向急剧变化：利用单宽流量相等

（四）河渠附近非稳定运动

忽略垂向补给/排泄

考虑一维Boussinesq方程线性化：$\mu\frac{\partial H}{\partial t}=K\frac{\partial}{\partial x}\left(h\frac{\partial H}{\partial x}\right)\approx K\bar{h}\frac{\partial^2 H}{\partial x^2}$

$\Rightarrow \frac{\partial H}{\partial t}=\frac{K\bar{h}}{\mu}\frac{\partial^2 H}{\partial x^2}=a\frac{\partial^2 H}{\partial x^2}$

1. 水位迅速上升情形

$h(x,t)=\Delta H\cdot \mathrm{erfc}\left(\frac{x}{2\sqrt{at}}\right)$，其中，$\mathrm{erfc}(z)=\frac{2}{\sqrt{\pi}}\int_z^{\infty}\exp(-u^2)du$

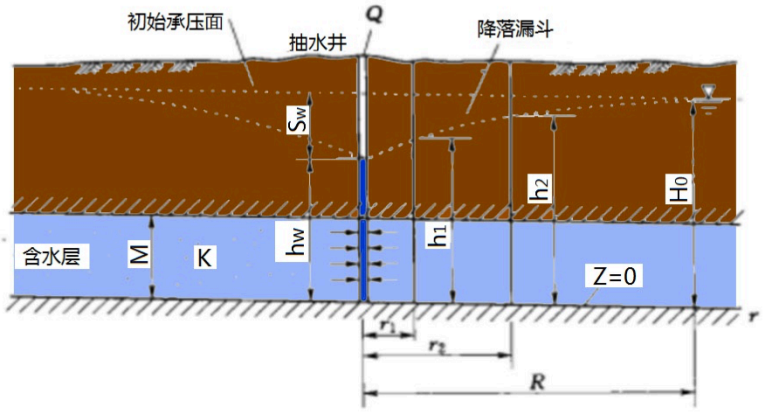
河渠附近单宽流量$q(x,t)=-K\bar{h}\frac{\partial h}{\partial x}=\frac{\bar{h}}{\sqrt{\pi at}}\Delta H e^{-\frac{x^2}{4at}}=\mu\Delta H\sqrt{\frac{a}{\pi t}}e^{-\frac{x^2}{4at}}$

Notes：变限积分求导

$y=\int_{g(x)}^{f(x)}Q(t)dt\Rightarrow y'=Q[f(x)]f'(x)-Q[g(x)]g'(x)$

VIII 地下水向井的运动

（一）承压完整井的稳定运动



假设：1）隔水底板水平 $(dh = dH)$

2）含水层水平均质且各向同性

3）过水断面近似圆柱形

方程推导：

回顾承压含水层地下水运动基本方程：$\frac{\partial}{\partial x}\left(K\frac{\partial H}{\partial x}\right)+\frac{\partial}{\partial y}\left(K\frac{\partial H}{\partial y}\right)+\frac{\partial}{\partial z}\left(K\frac{\partial H}{\partial z}\right)=\mu_s\frac{\partial H}{\partial t}$

对于均质各向同性+稳定流动情形可得：$\frac{\partial^2 H}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 H}{\partial y^2}+\frac{\partial^2 H}{\partial z^2}=0$

取柱坐标形式，可得：$\frac{d}{dr}\left(r\frac{dH}{dr}\right)=0\Rightarrow r\frac{dH}{dr}=C$

上式说明：不同过水断面(圆柱形)流量相等；由井处断面的水量平衡知，该流量为水井抽水量Q：

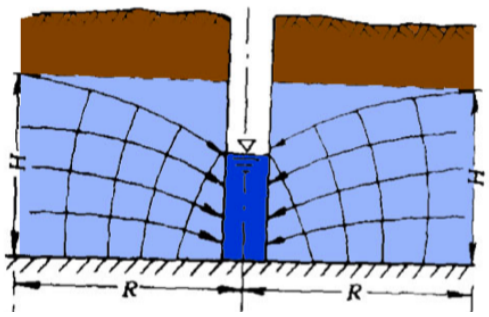
即：$Q=2\pi rMq=2\pi rMK\frac{dh}{dr}\Rightarrow\frac{1}{r}dr=\frac{2\pi MK}{Q}dh$

对上式，$\int_{r_w}^{r}\frac{1}{r}dr=\int_{h_w}^{h}\frac{2\pi MK}{Q}dh\Rightarrow\ln\left(\frac{r}{r_w}\right)=\frac{2\pi KM(h-h_w)}{Q}$

确定抽水量/流量Q：将$r=R,h=H_0$代入可解得Q，进而回代上式得到：

承压完整井水头降落曲线：$h=h_w+(H_0-h_w)\frac{\ln(r/r_w)}{\ln(R/r_w)}$

（二）潜水完整井的稳定运动



假设：1）隔水底板水平 $(dh = dH)$

2）含水层水平均质且各向同性

3）过水断面近似圆柱形

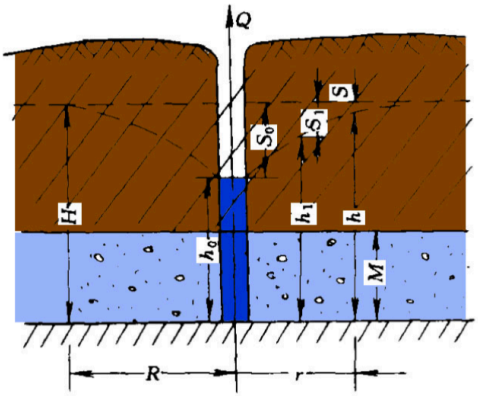
方程推导：

考虑过水断面的流量：$Q = 2\pi rhK\dfrac{dh}{dr}$

假设Q不变，同承压完整井推导过程，可得潜水水面线为：$h^2 - h_w^2 = (H_0^2 - h_w^2)\dfrac{\ln(r/r_w)}{\ln(R/r_w)}$

（注：同承压完整井推导过程不同的是，Q的表达式中M换为h）

（三）承压完整井的非稳定运动



假设：1）抽水前承压水面水平

方程推导：

由承压含水层地下水运动基本方程的柱坐标形式：$\dfrac{\partial^2 H}{\partial r^2} + \dfrac{1}{r}\dfrac{\partial H}{\partial r} = \dfrac{\mu^*}{T}\dfrac{\partial H}{\partial t}$（导水系数$T = KM$）

初值条件：$H(r,0) = H_0$

边界条件：$\lim\limits_{r\to 0} r\dfrac{\partial H}{\partial r} = \dfrac{Q}{2\pi T}$, $\lim\limits_{r\to\infty}\dfrac{\partial H}{\partial r} = 0, H(\infty,t) = H_0$

令$u = \dfrac{r^2}{4at}$（压力传导系数$a = \dfrac{T}{\mu^*}$），可解得：降深$S(r,t) = \dfrac{Q}{4\pi T}W(u), W(u) = \int_u^\infty \dfrac{1}{y}e^{-y}dy$为井函数

（$u\uparrow, W(u)\downarrow$）

水位下降速度$\dfrac{\partial s}{\partial t} = \dfrac{Q}{4\pi T}\dfrac{1}{t}e^{-\frac{r^2\mu^*}{4Tt}}$

注：

1）同一时刻，r增大，降深s变小，水位下降速度变小；最终当抽水时间足够长时（$u < 0.01$）时，各处水位下降速度趋于相同，约为$\dfrac{Q}{4\pi T}\dfrac{1}{t}$

对于不同断面，流量$Q = -2\pi KMr\dfrac{\partial s}{\partial r} = Qe^{-\frac{r^2\mu^*}{4Tt}}$，$r$增大，$Q$减小。这是因为地下水在流向抽水井的过程中，不断得到储存量的补给而造成的。

2）同一断面，t增大，降深s增大，水位下降速度先增大后减小

（拐点位置在$u = 1$，此时水位降深$s = 0.0175\dfrac{Q}{T}$，降速为$\dfrac{0.0117Q}{r^2\mu^*}$）

3）当$u < 0.01$时，对$S(r,t) = \dfrac{Q}{4\pi T}W(u)$取Jacob近似得，

$S(r,t) = \dfrac{Q}{4\pi T}\ln\dfrac{2.25Tt}{r^2\mu^*} = \dfrac{Q}{4\pi T}\ln\dfrac{2.25T}{\mu^*} + \dfrac{Q}{4\pi T}\ln\dfrac{t}{r^2} = c + k\cdot\ln\dfrac{t}{r^2}$

e.g. Theis配线法

由$\begin{cases} s = \frac{Q}{4\pi T}W(u) \\ u = \frac{r^2}{4at} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \lg s = \lg W(u) + \lg \frac{Q}{4\pi T} \\ \lg \frac{t}{r^2} = \lg \frac{1}{u} + \lg \frac{1}{4a} \end{cases}$

从上式可见，$\lg s - \lg \frac{t}{r^2}$ 与$\lg W(u) - \lg \frac{1}{u}$曲线的横坐标相差$\lg \frac{1}{4a}$，纵坐标相差$\lg \frac{Q}{4\pi T}$

即$\begin{cases} y'(x') = y(x) + C_1 \\ x' = x + C_2 \end{cases}$

通过重合两曲线，即可求解常数C_1, C_2

e.g. Jacob直线图解法

当$u < 0.01$时，$S(r,t) = \frac{Q}{4\pi T} \ln \frac{2.25Tt}{r^2\mu^*} = \frac{Q}{4\pi T} \ln \frac{2.25T}{\mu^*} + \frac{Q}{4\pi T} \ln \frac{t}{r^2} = c + k \cdot \ln \frac{t}{r^2}$

（四）潜水完整井的非稳定运动

抽水中排水的滞后性：

- 初期：以弹性释水为主，瞬时，此时排水量为$\mu^* \Delta S$
- 中期：重力疏干排水，存在一定滞后，此时排水量为$\alpha\mu e^{-\alpha(t-\tau)}\Delta S$
- 后期：重力排水跟得上水位下降，滞后影响不明显，排水量为$\mu \Delta S$

重力疏干：重力释水是地下水在重力作用下缓慢排出的

- 从Theis解的降深曲线观察含水层特性
- 潜水完整井的非稳定运动：抽水中排水的滞后性
- 镜像叠加法：线性方程，叠加降深（一个湖：一抽一排，一堵墙：两个都抽）

IX 地下水转化

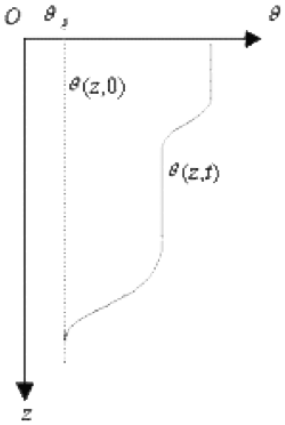
（一）入渗过程

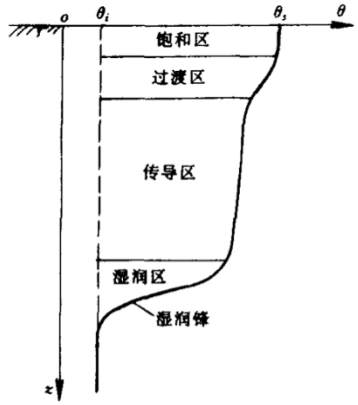
入渗的三个阶段：渗润阶段、渗漏阶段、渗透阶段

入渗总量I：在某一时段内，通过单位土壤表面所渗入的总水量，$I(t)=\int_0^L[\theta(z,t)-\theta(z,0)]dt$

入渗强度i：单位时间内通过单位面积入渗到土壤中的水量，$i(t)=\frac{dI}{dt}$

入渗能力f：在一个大气压下，土壤表面供水充足，这时水渗入土壤的通量。





入渗过程中土壤含水量的垂直分布规律：

- 饱和区：无论湿润深度怎样增大，该饱和带的厚度都不超过1.5cm
- 过渡区
- 传导区：土壤水分基本保持在饱和含水量与田间持水量之间；随着供水历时的增长，湿润锋不断下移，传导区不断向下延伸
- 湿润区：含水量迅速减少；在湿润带的末端，土壤含水量突变，与下层干土有明显界面，称为湿润锋。

入渗边界条件：

1）地表含水量已知，$\theta(0,t)=\theta_0$

2）供水强度$R(t)$已知且不超过土壤的入渗能力，$D(\theta)\frac{\partial\theta}{\partial z}-K(\theta)=R(t),t>0,z=0$

（以向下为正）

3）地表积水，供水强度超过土壤入渗能力，地表形成积水或同时产生径流

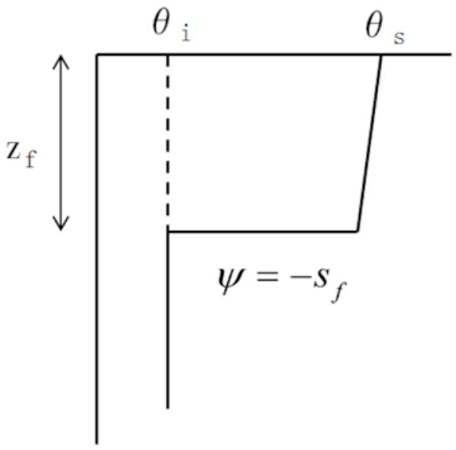
入渗形式：

1）无积水入渗：降雨强度≤土壤饱和导水率（稳定下渗速度）时，雨水和灌溉水能及时地被土壤所吸收。

2）积水前入渗：降雨强度大于土壤饱和导水率，小于土壤最大入渗率；最后达到饱和时此阶段结束

3）积水入渗：积水后地表的实际渗吸速度随时间延长而逐渐减小，直至最后趋于某一定值。

（二）入渗模型



- **Green-Ampt公式**：$i = i_c + \frac{b}{I}$

推导过程：引入“湿润锋”的概念

湿润锋处：重力势：$-z_f$，基质势：$\psi_m = -s_f$

土壤表层水势 = 0

由Darcy定律，$i = q = K_s \frac{z_f + s_f}{z_f}$

又累积入渗量$I = (\theta_s - \theta_i) z_f$，代入上式：$i = K_s[1 + (\theta_s - \theta_i)\frac{s_f}{I}]$

即$i = i_c + \frac{b}{I}$

Notes：如何计算湿润锋位置随时间的变化

由$I = (\theta_s - \theta_i) z_f$得，$i = (\theta_s - \theta_i)\frac{dz_f}{dt}$

利用$i = q = K_s \frac{z_f + s_f}{z_f}$代换$i$，得$\frac{dz_t}{dt} = \frac{K_s}{\theta_s - \theta_i}\frac{z_f + s_f}{z_f}$

即：$(1 - \frac{s_f}{s_f + z_f})dz_f = \frac{K_s}{\theta_s - \theta_i}dt$ （$s_f, K_s, \theta_i, \theta_s$为给定常数）

对两边积分得：（考虑初值条件：$t = 0$时，$z_f = 0$）

$z_f - s_f \ln(\frac{s_f + z_f}{s_f}) = \frac{K_s}{\theta_s - \theta_i} t$

上式给出了湿润锋位置与时间的隐式关系，可用于求解湿润锋位置随时间的变化。

- **Philip公式**：$f = \frac{1}{2} s t^{-\frac{1}{2}} + f_c$

不足之处：$t = 0$时，$f \to \infty$

- **Horton公式**：$f_t = f_c + (f_0 - f_c)e^{-\beta t}$

（三）潜水蒸发

在地下水位埋藏较浅的平原地区，腾发（土面蒸发+植物蒸腾）会导致潜水对上部土壤的水分补给。继而发生潜水消耗，习惯上称之为潜水蒸发。

Notes：潜水蒸发是潜水对土壤水的补给

1. 土面蒸发

土壤蒸发的三个条件：能量条件、空气动力学条件、水分条件

土壤蒸发实际上是土壤失去水分干化的过程：

- 表土蒸发强度保持稳定的阶段

蒸发率接近蒸发能力（即水面蒸发率），主要取决于气象条件

• 表土蒸发强度随含水率变化的阶段

当土壤含水量低于田间含水量时，土壤蒸发率随土壤含水量减小而减小，主要取决于土壤含水量

• 水汽扩散阶段

当土壤含水量低于断裂含水量时，土壤蒸发只是依靠土壤水汽化并向外扩散

e.g. 潜水稳定蒸发模型

• 利用水量守恒：地表蒸发强度和潜水面以上任一断面的土壤输水能力都与潜水蒸发强度E相等

取向上为正，对于土壤水，

由$-E = -K\dfrac{\partial s}{\partial z} + K$

$$\Rightarrow K(s)\left(\frac{\partial s}{\partial z} - 1\right) = E \Rightarrow z = \int_s^0 \frac{1}{1 + \frac{E}{K(s)}} ds$$

注：上式采用吸力s表达，亦可通过如下关系换用$D(\theta)$表达：

$$D(\theta)\frac{\partial \theta}{\partial z} = \frac{K(\theta)}{C(\theta)}\frac{\partial \theta}{\partial z} = \frac{K(\theta)}{\left(-\frac{\partial \theta}{\partial s}\right)}\frac{\partial \theta}{\partial z} = -K(s)\frac{\partial s}{\partial z}$$

Notes：K是在重力作用下的渗透速度

结合BC模型或vG模型等，可推导$K(s)$表达式，

以BC模型为例，$K(s) = a s^{-m} \Rightarrow z = \int_s^0 \dfrac{1}{1 + \frac{E}{a}s^m} ds$

当$m = 2$时，$z = \dfrac{1}{\sqrt{E/a}} \arctan\left(s\sqrt{E/a}\right)$

当地表处于完全干燥状态时，潜水蒸发能力达到最大，即$s = \infty, H = \dfrac{1}{\sqrt{E_{\max}/a}}\dfrac{\pi}{2}$，

即$E_{\max} = \dfrac{\pi^2}{4} a H^{-2}$

对于不同的m，存在$E_{\max} = A H^{-m}$

实际潜水蒸发强度 $= \min(E_{\max}, E_0)$，E_0为由气象条件确定的潜在蒸发能力，即水面蒸发强度

Notes：埋深对潜水蒸发能力的影响

潜水极限蒸发强度$E_{\max}$及达到该极限值的水面蒸发强度临界值E_0，都随着潜水埋深的增大而减小。（如下图虚线，即转折点连线所示）

当潜水埋深达到∞时，$E_{\max} = 0$，即潜水与土壤水的水力联系被完全切断，不能实现补给

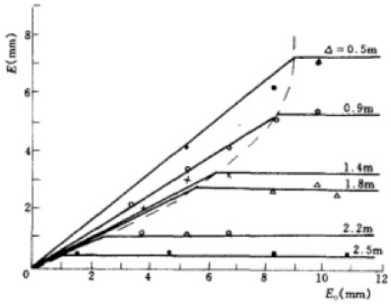
Notes：气象条件对潜水蒸发

E_0较小时，潜水蒸发强度E主要取决于水分蒸发能力，E与E_0呈斜直线关系；

对于一定的潜水埋深H，E以$E_{\max}$为限，即在某一E_0以后，$E = E_{\max}$

（如下图多条实线所示）

$$\left.\begin{aligned} &E=0, && E_0=0 \\ &E<\min\left(E_0,E_{\max}\right), && E_0>0 \\ &E=E_{\max}\ \text{且}\ \frac{dE}{dE_0}=0, && E_0\to\infty \end{aligned}\right\}\Rightarrow E=E_{\max}\left(1-e^{-\eta E_0/E_{\max}}\right)$$



以潜水埋深为参数的 $E\sim E_0$ 相关图

2. 植物蒸腾

植物蒸腾率与作物生长状况、植物根部土壤含水量相关

植物截留：降雨经过植物冠层时，一部分被截留，该水量称为植物截留量。

截留蒸发：植物冠层截留的水分变成水汽进入大气。

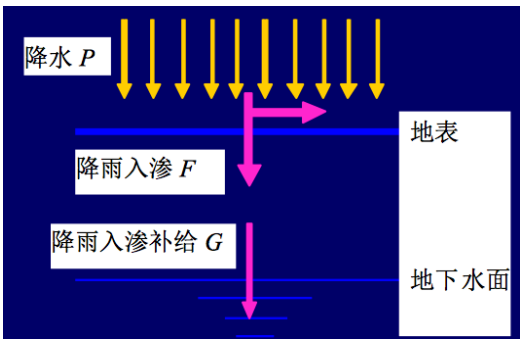
（四）SPAC系统

SPAC = Soil-Plant-Atmosphere Continuum，土壤-植物-大气连续体

SPAC通过水势建立联系，依据通量相等

径流计测量蒸腾量（测量水分在植物茎部的通量）

X 地下水均衡



（一）地下水补给

1. 降雨入渗补给

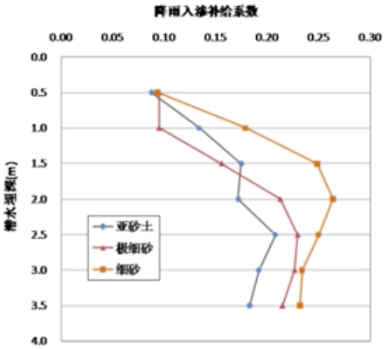
降雨入渗系数：$\alpha = F/P$

降雨入渗补给系数：$\alpha' = G/P$

Notes：随潜水埋深增加，降雨入渗补给系数先增大后减小的原因：

随着埋深增加，地下水赋存空间增加，入渗补给系数增大；

埋深足够大时，存储空间不再是限制要素，但入渗水需要经过更长路径，消耗更多水分，才形成对地下水补给，故降雨入渗补给系数减小

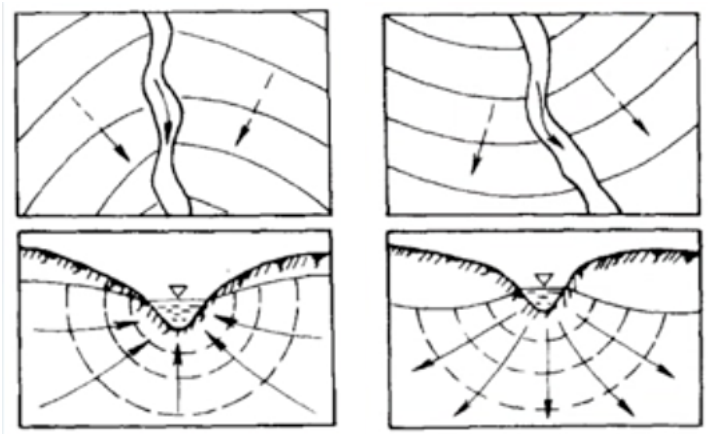


2. 河、渠渗漏补给

河渠与地下水间的补排关系取决于两者水位高低：

在河流中上游，河道下切深，地下水补给河水

在河流下游，河道下切前，河水补给地下水



根据是否存在地下水的顶托，河渠渗漏分为：

- 自由渗流：
- 顶托渗流：渗漏形成水丘，对河渠水渗流有顶托作用

河渠补给地下水量的计算：

1）动力学理论方法

2）均衡法：

- 河段水量平衡法

$$Q_{河补给} = Q_{上游来流} + Q_{区间入流} - Q_{河段取水量} - Q_{出流} - Q_{河道蒸发} - Q_{河道蓄变量}$$

- 水文分析法

$$Q_{河补给} = (Q_{上游来流} + Q_{区间入流} - Q_{河段取水量} - Q_{出流})(1 - \lambda)$$

• 渠系系数法

$Q_{渠给} = Q_{渠首}(1-\eta-\delta-\varepsilon)$，$\eta$为渠系水利用系数，$\delta$为蒸发损失系数，$\varepsilon$为退水系数

（二）地下水排泄和开采

1. 潜水蒸发

潜水稳定蒸发强度取决于大气蒸发能力（通常以水面蒸发强度表示）和土壤供水能力（取决于土质和潜水埋深）

潜水蒸发系数C = 潜水蒸发强度E_g/水面蒸发强度E_0

2. 泄流转化为地表水

泄流：地下水位高于地表水面时，地下水从江河、湖洼岸侧或底部渗出，或直接排入海洋

3. 地下水取水构筑物类型

• 垂直式：管井、大口井

• 水平式：辐射井

• 复合式：辐射井

• 地面式：泉室

（三）地下水均衡

地下水均衡的主要收支项

补给收入项 [LT^{-1}]	排泄支出项 [LT^{-1}]
1. 降水、凝结水补给地下水量Pr	1. 潜水蒸发量Eg
2. 河渠、湖库、海洋等地表水体入渗补给地下水量R_1	2. 地下水向河渠、湖库、海洋等地表水体排泄量及泉流排泄量R_2
3. 相邻含水层间越流补给地下水量Z_1	3. 相邻含水层间越流排泄地下水量Z_2
4. 地下含水层侧向补给量G_1	4. 地下含水层侧向排泄量G_2
5. 人工补给地下水量（灌溉回归水、 人工回灌等）V_1	5. 人工排泄地下水量（开采井、排水井、排水沟等人工排泄）V_2

e.g. 潜水、无人为因素条件下：

$(P_r + R_1 + Z_1 + G_1)\Delta t - (E_g + R_2 + Z_2 + G_2)\Delta t = \mu\Delta h$

e.g. 无越流补排、忽略地下径流下：

$(P_r + R_1)\Delta t - (E_g + R_2)\Delta t = \mu\Delta h$

e.g. 人工开采：

$(P_r + R_1)\Delta t - (E_g + R_2 + V_2)\Delta t = \mu\Delta h$

XI 地下水参数估计

（一）系统分解法

基本原理：在平原区，地下水动态变化主要影响因素为降雨、蒸发及灌溉，在地下水动态曲线上分解出以上因素独立作用的时段，确定出相应的含水层参数。

e.g. 确定给水度μ和潜水蒸发系数C

选取离补给源较远的观测井，挑无降雨、无开采时段；

此时，潜水蒸发是引起地下水消退的单一因子：

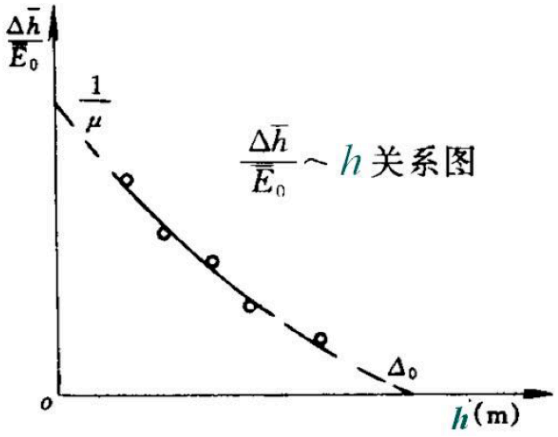
$\mu\Delta h = CE_0$

因此：$\Delta h / E_0 = \dfrac{C}{\mu}$ (左边两参数已知，右边两参数未知)：

当$h \to 0$时，$C = 1$，故纵轴截距 $= \dfrac{1}{\mu}$

将μ代入，可得不同潜水埋深h对应的C

（横轴截距代表：没有潜水蒸发时所对应的潜水埋深，即极限潜水蒸发深度，记为Δ_0）



同样的思路，可用于推求降雨入渗补给系数，即：$\Delta h_I / I = \dfrac{\beta}{\mu}$

（二）稳定抽水试验+Theis非稳定流抽水试验+Jacob非稳定流抽水试验

（三）水位恢复试验

单井稳定抽水试验进行到t时间后停止，井中水位逐渐恢复，降深减小

计算方法：假定抽水井一直工作，当实际停水时刻，另外一口井在同样位置，以同样流量注水，两者叠加降深即可。

XII 地下水前沿

- GRACE, Gravity Recovery And Climate Experiment

空间精度为几百km，时间精度为月

- 污染物在地下水迁移的动力

对流：溶解在水中的物质随水流一起运移

水动力弥散：分子扩散（浓度差）+机械弥散（流速不均匀）

吸附：含水层介质

- 石油以及人工制造的有机化合物包括：LNAPL和DNAPL

LNAPL，Light Non-Aqueous Phase Liquid，轻非水相液体，分布在毛管边缘带内，浮在水面，逐渐溶解于水

DNAPL，Dense Non-Aqueous Phase Liquid，重非水相液体，通过非饱和带进入地下水，有迁移到含水层底板的趋势

地下水运动常用方程总结

- **Darcy定律**

对于饱和土壤水，$\overrightarrow{q} = -\mathbf{K_s}\nabla H(x,y,z) = -\mathbf{K_s}\nabla(p \pm z)$

对于非饱和土壤水，$\overrightarrow{q} = -\mathbf{K}_\theta \nabla \psi(x,y,z) = -\mathbf{K}_\theta \nabla(\psi_m \pm z)$

- **地下水运动(连续性)方程：Richards方程**

$$\frac{\partial \theta}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial x}\left[K_x(\theta)\frac{\partial \psi}{\partial x}\right] + \frac{\partial}{\partial y}\left[K_y(\theta)\frac{\partial \psi}{\partial y}\right] + \frac{\partial}{\partial z}\left[K_z(\theta)\frac{\partial \psi}{\partial z}\right]$$

考虑基质势和重力势，在各向同性介质假设($K_x(\theta) = K_y(\theta) = K_z(\theta) = K(\theta)$)下：

$$\frac{\partial \theta}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial x}\left[K(\theta)\frac{\partial \psi_m}{\partial x}\right] + \frac{\partial}{\partial y}\left[K(\theta)\frac{\partial \psi_m}{\partial y}\right] + \frac{\partial}{\partial z}\left[K(\theta)\frac{\partial \psi_m}{\partial z}\right] \pm \frac{\partial K(\theta)}{\partial z}$$

定义比水容量$C = \dfrac{d\theta}{d\psi_m} = -\dfrac{d\theta}{ds}$，将Richards方程改写为：

ψ_m方程：$C(\psi_m)\dfrac{\partial \psi_m}{\partial t} = \dfrac{\partial}{\partial x}\left[K(\psi_m)\dfrac{\partial \psi_m}{\partial x}\right] + \dfrac{\partial}{\partial y}\left[K(\psi_m)\dfrac{\partial \psi_m}{\partial y}\right] + \dfrac{\partial}{\partial z}\left[K(\psi_m)\dfrac{\partial \psi_m}{\partial z}\right] \pm \dfrac{\partial K(\psi_m)}{\partial z}$

定义扩散率$D = \dfrac{K(\theta)}{C(\theta)}$，将Richards方程改写为：

θ方程：$\dfrac{\partial \theta}{\partial t} = \dfrac{\partial}{\partial x}\left[D(\theta)\dfrac{\partial \theta}{\partial x}\right] + \dfrac{\partial}{\partial y}\left[D(\theta)\dfrac{\partial \theta}{\partial y}\right] + \dfrac{\partial}{\partial z}\left[D(\theta)\dfrac{\partial \theta}{\partial z}\right] \pm \dfrac{\partial K(\theta)}{\partial z}$

- **承压水运动基本方程**

$$\frac{\partial}{\partial x}\left[K_x\frac{\partial H}{\partial x}\right] + \frac{\partial}{\partial y}\left[K_y\frac{\partial H}{\partial y}\right] + \frac{\partial}{\partial z}\left[K_z\frac{\partial H}{\partial z}\right] = \mu_s\frac{\partial H}{\partial t}$$

在各向同性($K_x(\theta) = K_y(\theta) = K_z(\theta) = K(\theta)$)且均质($\dfrac{\partial K}{\partial x} = \dfrac{\partial K}{\partial y} = \dfrac{\partial K}{\partial z} = 0$)介质假设下：

$\dfrac{\partial^2 H}{\partial x^2} + \dfrac{\partial^2 H}{\partial y^2} + \dfrac{\partial^2 H}{\partial z^2} = \dfrac{\mu_s}{K}\dfrac{\partial H}{\partial t}$，简记为：$\nabla\cdot(\nabla H) = \dfrac{\mu_s}{K}\dfrac{\partial H}{\partial t}$

在柱坐标内：$\dfrac{1}{r}\dfrac{\partial}{\partial r}\left(r\dfrac{\partial H}{\partial r}\right) + \dfrac{1}{r^2}\dfrac{\partial^2 H}{\partial \theta^2} + \dfrac{\partial^2 H}{\partial z^2} = \dfrac{\mu_s}{K}\dfrac{\partial H}{\partial t}$

- **潜水运动基本方程**

Dupuit假定：潜水流动是水平的，等水头面是垂直的，即$H(x,y,z,t) \approx H(x,y,t)$

记W为单位时间、单位面积上垂直方向的补给含水层水量，潜水运动方程可写为：

$$\frac{\partial}{\partial x}\left(h\frac{\partial H}{\partial x}\right) + \frac{\partial}{\partial y}\left(h\frac{\partial H}{\partial y}\right) + \frac{W}{K} = \frac{\mu}{K}\frac{\partial H}{\partial t}$$

Notes：地下水运动基本方程统一形式

$$\frac{\partial}{\partial x}\left(F\frac{\partial H}{\partial x}\right)+\frac{\partial}{\partial y}\left(F\frac{\partial H}{\partial y}\right)+W=E\frac{\partial H}{\partial t}$$

$$F=\begin{cases}T=KM, & \text{承压含水层}\\ Kh=K(H-Z), & \text{潜水含水层}(Z\text{——含水层底板标高})\end{cases}$$

$$E=\begin{cases}\mu^{*}, & \text{承压含水层}\\ \mu, & \text{潜水含水层}\end{cases}$$

- **地下水流向井的运动**

定义r_w为井半径

定义R_0为影响半径，即地下水基本不受开采影响处与井中心处之间的距离

①承压完整井的稳定运动

由承压水运动方程的柱坐标形式$(\frac{\partial H}{\partial t}=0,\frac{\partial H}{\partial \theta}=0,\frac{\partial H}{\partial z}=0)$，

考虑r_w, R_0处的水头及流量条件，可得：

1）流量：$Q=2\pi\frac{Ts_w}{\ln(\frac{R_0}{r_w})}, s_w=H_0-h_w$

2）水头：$h=h_w+(H_0-h_w)\frac{\ln(r/r_w)}{\ln(R_0/r_w)}$

其中，化流量Q中的自然对数为常用对数，得Dupuit-Thiem公式：$Q=2.73\frac{Ts_w}{\lg(\frac{R_0}{r_w})}$

②潜水完整井的稳定运动

1）流量：$Q=\pi K\frac{H_0^2-h_w^2}{\ln\frac{R_0}{r_w}}$

2）潜水水位：$h^2-h_w^2=(H_0^2-h_w^2)\frac{\ln(r/r_w)}{\ln(R/r_w)}$

其中，化流量Q中的自然对数为常用对数，得Dupuit-Thiem公式：$Q=1.366K\frac{H_0^2-h_w^2}{\lg(\frac{R_0}{r_w})}$

③承压完整井的非稳定运动

1）水位降深（Theis公式）：$s=\frac{Q}{4\pi T}W(u), W(u)=\int_u^{\infty}\frac{e^{-y}}{y}dy, u=\frac{r^2}{4at}=\frac{\mu^{*}r^2}{4Tt}$

Jacob近似：$s\approx\frac{Q}{4\pi T}(-0.577216-\ln u)=\frac{Q}{4\pi T}\ln\frac{2.25}{4u}$，要求 $u\le 0.01$

化自然对数为常用对数，得Jacob公式：$s\approx\frac{0.183Q}{T}\ln\frac{2.25}{4u}$，要求 $u\le 0.01$

水位下降速度：$\frac{\partial s}{\partial t}=\frac{Q}{4\pi T}\frac{e^{-u}}{t}$

2）流量：$Q(r,t)=Qe^{-u}$

④潜水完整井的非完整运动：There isn't a theory in our textbook.

地下水常用参数总结

- 土水势

饱和土壤水主要考虑：压力势和重力势（当土壤饱和时，吸力$s = -\psi_m = 0$）

非饱和土壤水主要考虑：基质势和重力势（均为1个标准大气压）

- 储水率：$\mu_s = \rho g(\alpha + n\beta)$，其中$\alpha$和$\beta$分别为多孔介质和水的压缩系数，$\alpha = -\frac{1}{V}\frac{dV}{dp}$

储水率表示：当水头降低一个单位时单位体积含水层所释放的水量

量纲为：$L^3/L/L^3 = L^{-1}$

- 弹性释水(储水)系数：$\mu^* = \mu_s M$，M为含水层厚度（英文文献中记作S, storativity）

弹性释水(储水)系数表示：水平横截面为1个单位面积、厚度为含水层全厚度M的含水层柱体中，当水头改变一个单位时的弹性释水量。

无量纲

Notes：对于承压含水层，当水头未降到含水层顶板以下时，水头降低只引起弹性释水(快)。

- 给水度μ：在重力作用下，潜水含水层排出的水的体积与岩体总体积的比值

无量纲

Notes：对于潜水含水层，当水头下降时，排出的水由两部分组成：①潜水面下降引起的重力排水，该部分排水能力用μ表示；②压力下降引起的下部饱水部分弹性释水，该部分排水能力用μ^*表示

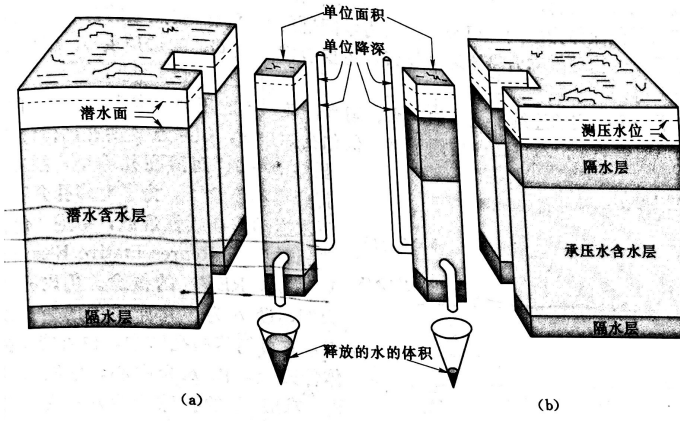


图 5－2　含水层储水性示意图（据 D. K. Todd，2005）
（a）潜水含水层；（b）承压水含水层

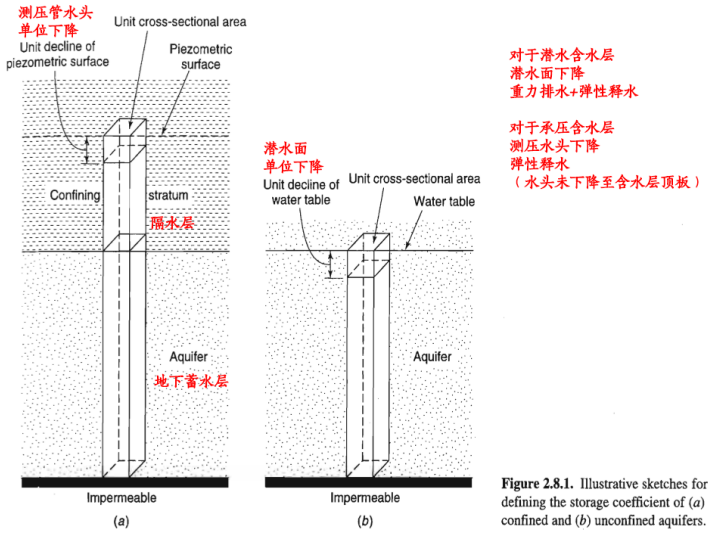


Figure 2.8.1. Illustrative sketches for defining the storage coefficient of (*a*) confined and (*b*) unconfined aquifers.

- 导水系数：$T = KM$

导水系数表示：在水力坡度等于1时，通过整个含水层厚度上的单宽流量

量纲是L^2T^{-1}

- 压力传导系数：$a = \frac{T}{\mu^*} = \frac{K}{\mu_s}$

Q：如何通过测定的土壤水分特征曲线确定土壤含水率沿剖面变化?

A：利用土壤吸力=水头高（高程）

习题课

（一）第一次作业

1. 利用Excel的erfc( )函数进行计算

2. 坐标范围比较大时可以使用对数坐标

3. 不会发生渗漏，$q < 0$时不发生渗漏

4. $W = 7.84\text{mm}/d$

5. 分离变量$h(x,t) = W(x,t) + w(x)$

（二）第二次作业

1. 叠加原理成立

1和3降深相同

3口井降深相同

2. $599.84m^3/d$

3. 建议采用配线法，$K = 22.34m^3/d$

4 . 由承压完整井稳定运动方程：$\ln\left(\frac{r}{r_w}\right)=\frac{2\pi KM(h-h_w)}{Q}=\frac{2\pi KM(s_w-s)}{Q}$

$\Rightarrow s_w-s=\frac{1}{2\pi KM}\cdot Q\ln(\frac{r}{r_w})$

作$(s_w-s)\ -\ Q\ln(\frac{r}{r_w})$曲线

得：$\widehat{s_w-s}=0.0004\cdot\ Q\ln(\frac{r}{r_w})+0.0739$

故 $\frac{1}{2\pi KM}=0.0004\Rightarrow K=24.11\ \mathrm{m^3/d}$

基于贝叶斯方法的地下水参数空间结构估计

Estimation on the spatial structure of groundwater parameters through Bayesian method

对于空间高斯分布，其统计参数为：方差V+积分尺度I：

{

给定方差$V=v$，积分尺度$I=i$:

{

重复下述过程1000次:

构造一个 $\ln T$ 服从上述分布的圆形计算区域:

计算$T_g(r)=\exp\left[\int_{r=0}^{r}\ln(T)dA\right]$

对于不同半径r，由上式可作$T_g(r)/T_{g,0}\ -\ r/I$ 图像，其中，$T_{g,0}=T_g(r\to\infty)$

所得到的结果集记为$\mathrm{Set}_{v,i}$

假设各过程间互不干扰

由$\mathrm{Set}_{v,i}$和具体的抽水试验的$T_i(t_w)-r^*$可确定$f_T(T_{g,1},\ldots,T_{g,N}|v,i)=\prod_{i=1}^{N}f_T(T_{g,i}|v,i)$,

其中 $f_T(T_{g,i}|v,i)=P[T_g(r)=T_{g,i}|v,i]$，$T_{g,i}$是抽水试验结果

}

}

变动V,I，可得到不同结果集$\mathrm{Set}_{v,i}$，记之为$\mathrm{set}_{V,I}$

$\mathrm{set}_{V,I}$可用于近似由v，r/i 确定的$T_g(r)$分布，计算$\omega=f_T(T_{g,1},\ldots,T_{g,N})=\int_{V,I}f_T(T_{g,1},\ldots,T_{g,N}|v,i)dvdi$

注：这里的w为正则化因子，只需选择可能的(v,i)计算即可。

下面为通过抽水试验作$T_i(t_w)-r^*$图像的过程:

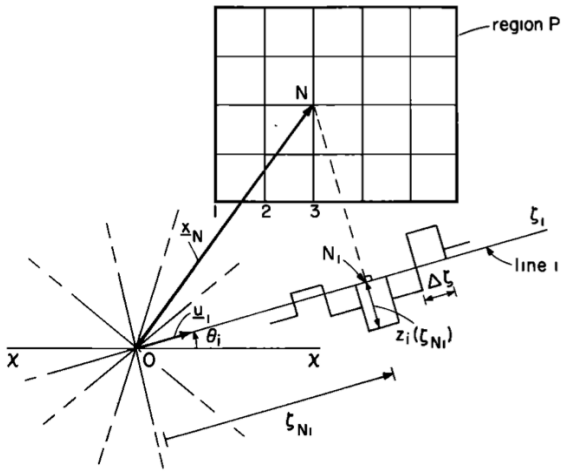
对于抽水试验中某一时刻t_w

【1】由降深s与下降速度s'，利用$\gamma_c=\frac{2.3s}{s'}-\frac{1}{u}$图像，$\gamma_c=W(u)\exp(u)=e^u\int_u^\infty\frac{e^{-y}}{y}\mathrm{dy}$

确定u值

【2】利用Theis公式可得，$T_i(t_w)=\frac{Q}{4\pi s}W(u),\mu_i^*(t_w)=\frac{4tT_iu}{r^2}$，其中$r$为观测井距抽水井的距离

令$r^*=\sqrt{\frac{4tT}{1.65\mu^*}}$，可作$T_i(t_w)-r^*$图像



$$z_s(\mathbf{x}_N)=\frac{1}{\sqrt{L}}\sum_{i=1}^{L}z_i(\mathbf{x}_N\cdot\mathbf{u}_i)$$

注：这里的$z_s(\mathbf{x}_N)$是一个随机变量

$$C_s(\mathbf{x}_1,\mathbf{x}_2)=E[Z_s(\mathbf{x}_1)Z_s(\mathbf{x}_2)]$$

$$=E\left[\left(\frac{1}{\sqrt{L}}\sum_{i=1}^{L}z_i(\mathbf{x}_1\cdot\mathbf{u}_i)\right)\cdot\frac{1}{\sqrt{L}}\sum_{j=1}^{L}z_j\left(\mathbf{x}_2\cdot\mathbf{u}_j\right)\right]$$

$$=\frac{1}{L}\sum_{i=1}^{L}\sum_{j=1}^{L}E\left[(z_i(\mathbf{x}_1\cdot\mathbf{u}_i)\cdot z_j(\mathbf{x}_2\cdot\mathbf{u}_j)\right]$$

由于在line i和在line j上的过程是相互独立的且均值为0

故$\frac{1}{L}\sum_{i=1}^{L}\sum_{j=1}^{L}E\left[(z_i(\mathbf{x}_1\cdot\mathbf{u}_i)\cdot z_j(\mathbf{x}_2\cdot\mathbf{u}_j)\right]=\frac{1}{L}\sum_{i=1}^{L}E\left[(z_i(\mathbf{x}_1\cdot\mathbf{u}_i)\cdot z_j(\mathbf{x}_2\cdot\mathbf{u}_i)\right]$

在对line上过程的stationary假定下，$C_s(\mathbf{x}_1,\mathbf{x}_2)=\frac{1}{L}\sum_{i=1}^{L}C_1(\mathbf{h}\cdot\mathbf{u}_i),\mathbf{h}=\mathbf{x}_1-\mathbf{x}_2$

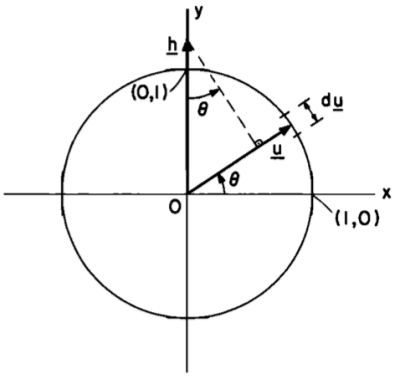
进一步，在对field的isotropic假定下，$C_s(\mathbf{x}_1,\mathbf{x}_2)=\frac{1}{L}\sum_{i=1}^{L}C_1(\mathbf{h}\cdot\mathbf{u}_i)=C_s(r),r=\left|\mathbf{h}\right|$

当$L\to\infty$，由大数定律，$C_s(r)=\lim_{L\to\infty}\left\{\frac{1}{L}\sum_{i=1}^{L}C_1(\mathbf{h}\cdot\mathbf{u_i})\right\}=\int_c C_1(\mathbf{h}\cdot\mathbf{u})f(\mathbf{u})d\mathbf{u}$

<对于二维问题，积分域c为一单位圆，$f(\mathbf{u})=\frac{1}{2\pi}$；

对于三维问题，积分域c为一单位球，$f(\mathbf{u})=\frac{1}{4\pi}$>

考虑二维情形



令：$\mathbf{h}\cdot\mathbf{u}=r\sin\theta,d\mathbf{u}=d\theta$

$$C_s(r)=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}C_1(r\sin\theta)d\theta$$

作积分变量替换，$d(r\sin\theta)=r\cos\theta d\theta=\sqrt{r^2-(r\sin\theta)^2}$

$$C_s(r)=\frac{2}{\pi}\int_0^{r}\frac{C_1(\zeta)}{\sqrt{r^2-\zeta^2}}d\zeta$$

$$f^c_{V,I}(v,i\,|\,T_{g,1},\ldots,T_{g,N})=\frac{f_T(T_{g,1},\ldots,T_{g,N}\,|\,v,i)f_{V,I}(v,i)}{f_T(T_{g,1},\ldots,T_{g,N})}$$

1) 假设井实验间互不干扰，$f_T(T_{g,1},\ldots,T_{g,N}\,|\,v,i)=\prod_{i=1}^{N}f_T(T_{g,i}\,|\,v,i)$

$$f^c_V(v\,|\,T_{g,1},\ldots,T_{g,N})=\int_I f^c_{V,I}(v,i\,|\,T_{g,1},\ldots,T_{g,N})di$$

$$f^c_V(i\,|\,T_{g,1},\ldots,T_{g,N})=\int_V f^c_{V,I}(v,i\,|\,T_{g,1},\ldots,T_{g,N})dv$$

wave number 波数 $k=\frac{1}{\lambda}$

遍历性假设：随机场$U(\mathbf{x})$的统计结构可以从单个实现的空间平均代替集合平均来进行推断。
（遍历性：时间平均 = 空间平均）

积分尺度近似表达了：当随机函数在两个空间位置之间的间距大于积分尺度时，所取得的系统观测数据才有可能符合遍历性假设，这时在观测网点对含水层的一次系统取样和观测所得数据才能作为推求统计参数的依据。

对于这篇文章中用的贝叶斯估计：

后验分布　　似然函数

$$f(P|O)=\frac{f(P,O)}{f(O)}=\frac{f(O|P)f(P)}{\int f(O|P)f(P)d\mathrm{p}}$$ 先验分布

$O=observations$
$P=parameters$

采用贝叶斯公式的方式，但在计算似然函数值$f(O\,|\,p_1,p_2,\ldots p_n)$的过程中，
通过采样，我们直接获得的是：$f(O\,|\,p_1),f(O\,|\,p_2),\ldots,f(O\,|\,p_n)$，
其中，$f(O\,|\,p_i)=\frac{d(O\,|\,p_i)}{\sum d(O\,|\,p_i)}$ (这是频率学派的观点？也是极大似然估计的结果)
（注：$d(O\,|\,p_i)$就是画的那条线确定的范围，即在已知参数组合p_i下，观测值O的变动范围）
基于独立性假设（文章中提到，保证抽水试验间互不影响）
故有：$f(O\,|\,p_1,p_2,\ldots p_n)=\prod_{i=1}^{n}f(O\,|\,p_i)$

Q1：如何通过Fig.3.生成Fig.4.?

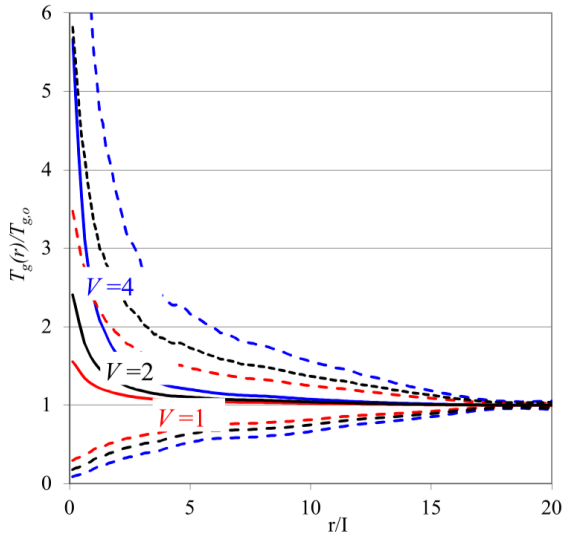


Fig. 3. Expected value (solid line) and upper/lower deciles (dashed lines) for $V=1$, 2 and 4. $T_g(r)$ is normalized by the geometric mean of the transmissivity, $T_{g,o}$ used in data generation.

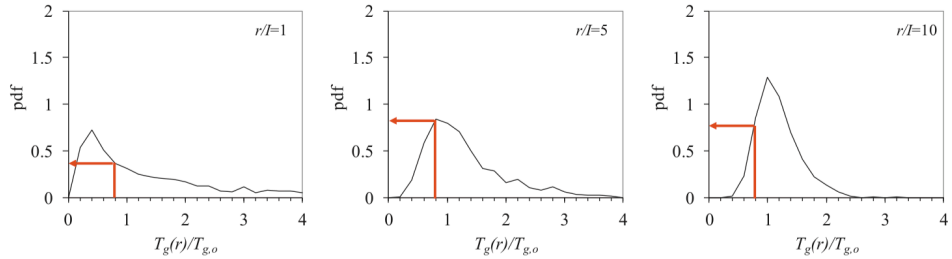


Fig. 4. pdfs of $T_g(r)$ at $r/I=1$, 5 and 10 and for $V=1$. The red arrow represents the likelihood function for an example T value derived from a particular pumping test. (For interpretation of the references to colour in this figure legend, the reader is referred to the web version of this article.)

Q2：以文中给出的case为例，此处的all possible V and I pairs指的是什么?

Fig. 4 also shows a sample calculation of the likelihood function for a $T_g(r)$ obtained from a given pumping test. Starting from the $T_g(r)$ values derived from the pumping test, one can calculate the pdf corresponding for each V and I pairs. Because the pdf's depicted in Fig. 4 are for particular values of V and I, this calculation has to be repeated for all possible V and I pairs as defined by their prior joint distribution, $f_{V,I}(v, i)$.